

Домашнее задание - 1

Падалко Александр, Б05-615

28 сентября 2026 г.

Задача 1. $T(n) = 3T(\lfloor \sqrt{n} \rfloor) + \log_2 n$

Решение. Пусть $n = 2^m$, $m = \log_2 n$, $\sqrt{n} = \frac{m}{2}$

$$T(n) = S(m) = 3S(\frac{m}{2}) + m$$

$S(m)$ можем найти с помощью мастер-теоремы о рекурсии, в частности $S(m) = a \cdot S(\frac{m}{b}) + m^c$, где $a = 3, b = 2, c = 1$.

Отсюда следует, что поскольку $\log_a b = \log_2 3 > 1 = c$, то $S(m) = \Theta(m^{\log_2 3})$

Значит $T(n) = S(m) = \Theta(m^{\log_2 3}) = \Theta((\log_2 n)^{\log_2 3})$

□

Задача 2. $T(n) = 2T(\lceil \frac{n}{2} \rceil) + n \log_2 n$

Решение. Рассмотрим, как выглядит $T(n)$ при разделении на уровни.

В частности, на первом (самом высоком) уровне имеет просто $n \log_2 n$. Затем $2 \cdot \frac{n}{2} (\log_2 \frac{n}{2}) = n(\log_2 n - 1)$. На уровне k имеем: $n(\log_2 n - k)$. Значит, по сути, хотим найти $\sum_0^{\log_2 n} n(\log_2 n - k) = n \cdot \sum_0^{\log_2 n} (\log_2 n - k) = n \cdot \log_2 n (\log_2 n + 1) = \Theta(n \log_2^2 n)$

□

Задача 3. $T(n) = \sqrt{n} \cdot T(\lfloor \sqrt{n} \rfloor) + n$

Решение. Пусть $S(n) = \frac{T(n)}{n}$

$$S(n) = \frac{T(n)}{n} = \frac{T(\lfloor \sqrt{n} \rfloor)}{\sqrt{n}} + 1 = S(\sqrt{n}) + 1$$

Пусть $n = 2^m$, $m = \log_2 n$, $\sqrt{n} = \frac{m}{2}$

$$S(n) = P(m) = P(\frac{m}{2}) + 1 = \Theta(\log_2 \log_2 m) = \Theta(\log_2 \log_2 n)$$

$$T(n) = S(n) \cdot n = \Theta(n \cdot \log_2 \log_2 n)$$

□

Задача 4. $T(n) = T(f(n)) + T(n - f(n)) + 1 + \log_2 \min(f(n), n - f(n))$, $f(n)$ — целое число от 1 до $n - 1$.

Решение. Рассмотрим случай $n - f(n) = f(n)$, т.е. $f(n) = \frac{n}{2}$.

$$\text{Тогда } T(n) = 2 \cdot T(\frac{n}{2}) + 1 + \log_2 \frac{n}{2} = 2 \cdot T(\frac{n}{2}) + \log_2 n$$

Пусть $n = 2^m$, $m = \log_2 n$

$$T(n) = S(m) = 2 \cdot S(m - 1) + m$$

Разобьём S на P и L , где $P(m) = 2 \cdot P(m - 1)$, а $L(m) = 2 \cdot L(m - 1) + m$ (то есть первое это просто степенная, а вторая, то сколько накопится лишнего относительно степенной).

Тогда очевидно, что $P(m) = \Theta(2^m)$.

Второй представим, как некоторый многочлен: $L(m) = a_0 \cdot m^0 + a_1 \cdot m^1 + \dots + a_k \cdot m^k (a_k \neq 0)$

$L(m) = 2 \cdot L(m-1) + m$. Пусть старшая степень больше 1.

Коэффициенты при старшей степени с левой и правой сторон должны быть равны. Причем с левой стороны коэффициент равен a_k , с правой стороны $2a_k$, следовательно $a_k = 0$ (противоречие).

Значит $L(m) = a_0 + a_1 \cdot m = 2 \cdot L(m-1) + m = 2 \cdot (a_0 + a_1 \cdot (m-1)) + m = 2(a_0 - a_1) + (2a_1 + 1) \cdot m \implies 2a_1 + 1 = a_1 \implies a_1 = -1 \implies 2a_0 + 2 = a_0 \implies a_0 = -2$. Значит $L(m) = -m - 2$.

Значит $S(m) = P(m) + L(m) = \Theta(2^m) - m - 2 = \Theta(2^m) = \Theta(n) = T(n)$.

Докажем, что $T(n) = \Theta(n)$. Для этого нам нужно доказать, что существуют c_1 и c_2 такие, что $c_1 n \leq T(n) \leq c_2 n$.

$T(n) \geq c_1 n$, так как по итогу по сути, дерево разбиения представляет собой некоторое бинарное дерево с n листьями. Тогда так как при каждом разбиении добавляется 1, то сумма по всем $(n-1) = \Theta(n)$.

Теперь докажем, что $T(n) \leq An - B \log_2 n$. Рассмотрим по индукции. $T(1)$ - константа, значит найдем такие A и B (при необходимости потом учтем, чтобы для $T(1)$ ничего не сломалось).

Пусть m - минимальное из n и $(n - f(n))$. Тогда $T(n) = T(m) + T(n-m) + 1 + \log_2 m \leq Am - B \log_2 m + A(n-m) - B \log_2 (n-m) + 1 + \log_2 m = An - B \log_2 m - B \log_2 (n-m) + 1 + \log_2 m = An - (B-1) \log_2 m - B \log_2 (n-m) + 1$.

$n-m > \frac{n}{2} \implies \log_2(n-m) \geq \log_2 n - 1 \implies$

$T(n) \leq An - (B-1) \log_2 m - B(\log_2 n - 1) + 1 \leq An - B \log_2 n$.

Получаем, что $T(n) = \Theta(n)$.

□

Задача 5. Реализовать класс *deque* с операциями: *push_back*, *pop_back*, *push_front*, *pop_front*, *operator[]*.

Учетное время всех операций должно быть $O(1)$.

Решение.

□